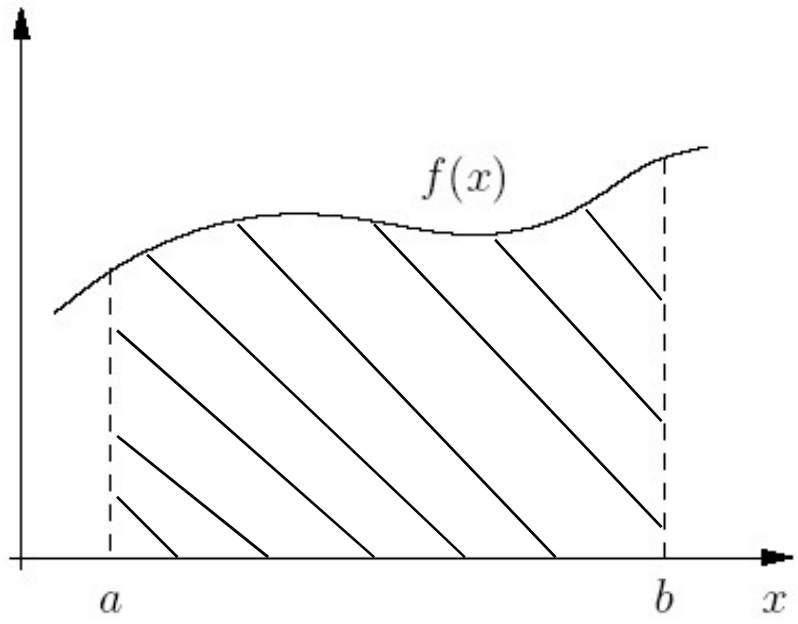
Integração Numérica

Integral

- O conceito de integral esta ligado ao problema de determinar a área de uma figura plana qualquer.
- Integral de uma função f(x) no intervalo [a,b]



- A integral da função f(x) é representada por F(x)

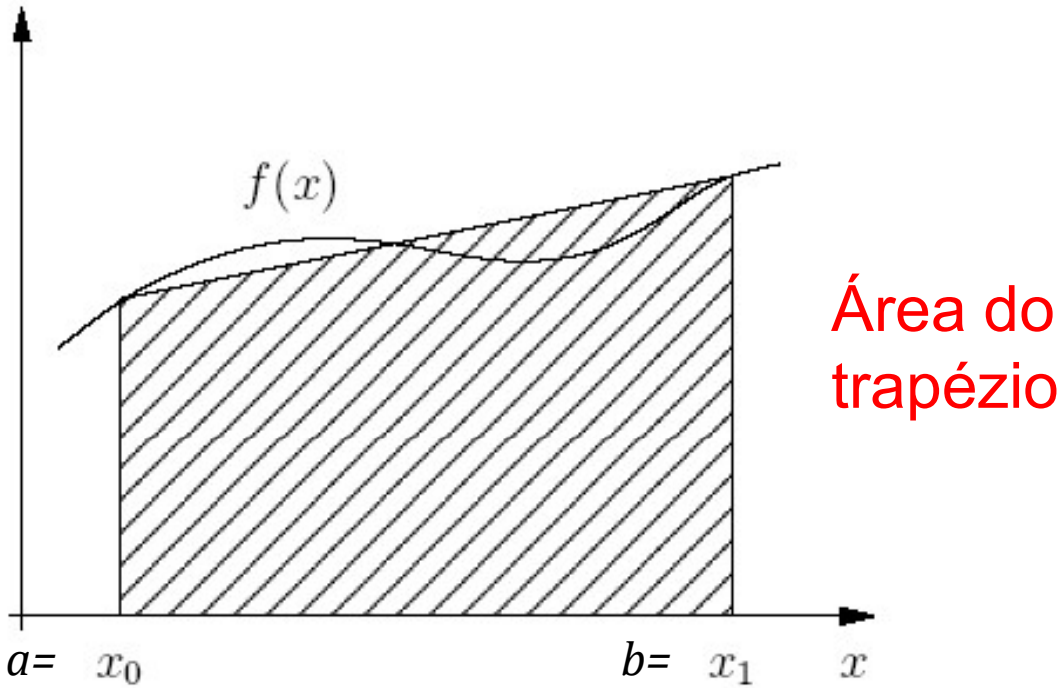
$$F(x) = \int f(x)dx$$

- Em determinados casos, F(x) não pode ser calculada
- Obter F(x) não é trivial
- Nem sempre se tem a forma analítica da função a ser integrada, f(x), mas uma tabela de pontos que descreve o comportamento da função
- Nestes casos, utilizamos a integração numérica

Integração Numérica

- A solução numérica de uma integral pode ser obtida utilizando-se dois métodos, bastante empregados, que são chamados regras de Newton-Cotes:
  - Regra dos trapézios
  - Regra de Simpson

Regra dos trapézios



$$\int_a^b f(x) \cdot \mathrm{d}x \cong \frac{h}{2}\left[f(x_0) + f(x_1)\right]$$ onde $$h = b - a$$

com $$E = -\frac{h^3}{12} f''(\varepsilon), \quad a \le \varepsilon \le b$$

Exemplo

- Calcular, pela regra dos trapézios e, depois analiticamente, o valor de:

$$I = \int_{3,0}^{3,6} \frac{dx}{x}$$

Comparar os resultados.

a) Pela regra dos trapézios:

$$I = \frac{h}{2}(y_0 + y_1)$$

Como $y = 1/x$, então:

$$y_0 = 1/x_0 = 1/3$$

$$y_1 = 1/x_1 = 1/3{,}6$$

$$h = x_1 - x_0 = 3{,}6 - 3{,}0 = 0{,}6$$

Logo,

$$I = \frac{0{,}6}{2}(1/3 + 1/3{,}6) = 0{,}18333$$

Cálculo do erro:

$$E = \frac{-h^3}{12} \; f''(\xi) = \frac{-h^3}{12} \cdot \frac{2}{\xi^3}$$

Como

$$3 < \xi < 3{,}6$$

então

$$| \; f''(\xi) \; |_{\text{máx}} = \frac{2}{\xi^3} = \frac{2}{3^3} = \frac{2}{27}$$

$$E = -\frac{(0{,}6)^3}{12} \cdot \frac{2}{27} = -1{,}333 \cdot 10^{-3}$$

Então:

$$I = 0{,}18333 - 1{,}333 \cdot 10^{-3} = 0{,}18200$$

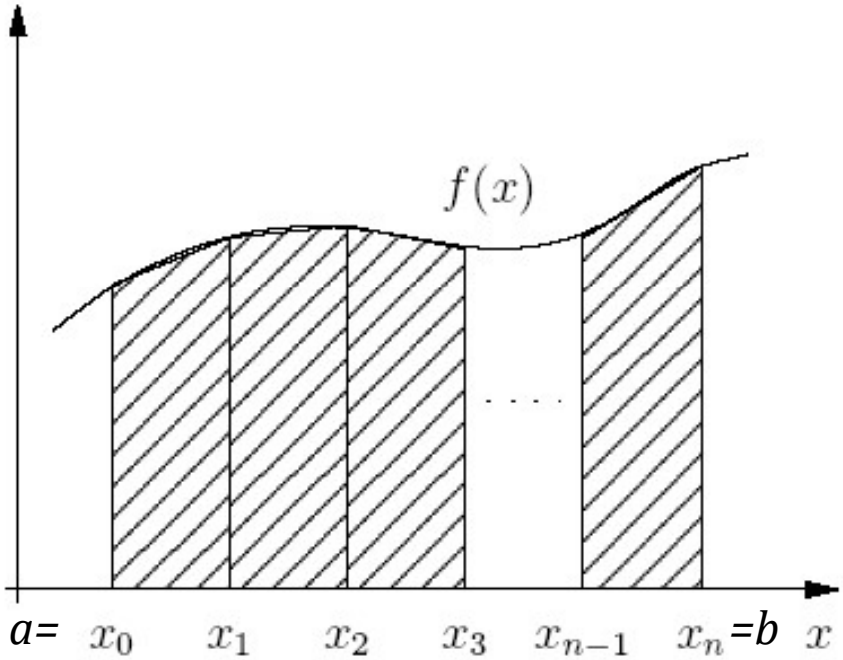
b) Pelo cálculo integral:

$$\int_{3,0}^{3,6} 1/x \; dx = \ln(3,6) - \ln(3,00) = 0,18232$$

- Quanto maior for o intervalo, maior será o erro do método. Dessa forma, um melhoramento no método consiste em dividir o intervalo em vários pedaços, calcular a área de cada um deles e em seguida somar os resultados de cada subintervalo.

$$I = \frac{h}{2}(f(x_0) + f(x_1)) + \frac{h}{2}(f(x_1) + f(x_2)) + \ldots + \frac{h}{2}(f(x_{n-1}) + f(x_n))$$

$$I = \frac{h}{2}\left[f(x_0) + 2f(x_1) + 2f(x_2) + \ldots + 2f(x_{n-1}) + f(x_n)\right]$$



$$h = \frac{b-a}{n}$$

Regra dos trapézios repetida ou composta

$$E = -\frac{(b-a)^3}{12n^2} f''(\varepsilon), \quad a \le \varepsilon \le b$$

Exemplo

1) Calcular, pela regra dos trapézios composta subdividindo o intervalo de integração em 6 subintervalos:

$$I = \int_{3,0}^{3,6} \frac{dx}{x}$$

2) Calcular o valor da integral $I = \int_0^1 (2x+3)dx$ pela regra dos trapézios composta, subdividindo o intervalo de integração em *n* subintervalos de tal modo que o erro seja mínimo.

1)

$$h = \frac{b - a}{n} = \frac{3{,}6 - 3{,}0}{6} = 0{,}1$$

Tabela 5.1

i	x_i	$y_i = f(x_i)$
0	3,0	0,333333
1	3,1	0,322581
2	3,2	0,312500
3	3,3	0,303030
4	3,4	0,294118
5	3,5	0,285714
6	3,6	0,277778

$$I = \frac{h}{2}\left[y_0 + 2y_1 + 2y_2 + 2y_3 + 2y_4 + 2y_5 + y_6 \right]$$

$$I = 0{,}182350$$

1) Cálculo do erro:

$$E = -\frac{(b - a)^3}{12\,n^2}\, f''(\xi)$$

Como $3{,}0 \leqslant \xi \leqslant 3{,}6$

$$|f''(\xi)|_{\text{máx}} = \frac{2}{27}$$

Logo,

$$E = -\frac{(3{,}6 - 3{,}0)^3}{12 \cdot 6^2} \cdot \frac{2}{27} = -3{,}704 \cdot 10^{-5}$$

Então:

$$I = 0{,}182350 - 3{,}704 \cdot 10^{-5} = 0{,}182313$$

Exercício

Considere a integral $\int_0^1 e^x dx.$

a) Calcule uma aproximação para a integral utilizando 10 subintervalos e a regra do trapézio repetida. Estime o erro cometido.

b) Qual é o número mínimo de subdivisões, de modo que o erro seja inferior a 10^{-3} ?

Exercício

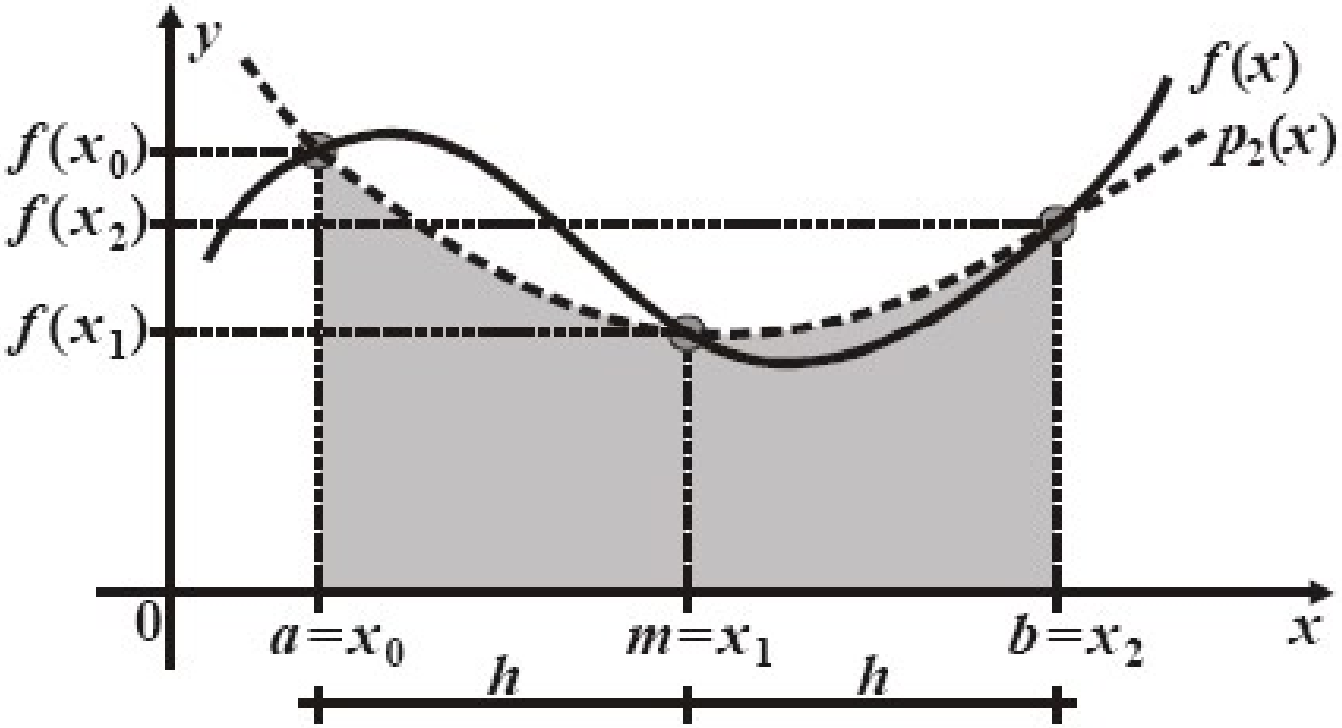
Considere a integral $\int_0^1 e^x dx.$

a) Calcule uma aproximação para a integral utilizando 10 subintervalos e a regra do trapézio repetida. Estime o erro cometido.

b) Qual é o número mínimo de subdivisões, de modo que o erro seja inferior a 10^{-3} ?

1ª Regra de Simpson

- podemos usar a fórmula de Lagrange para estabelecer a fórmula de integração resultante da aproximação de f(x) por um polinômio interpolador de grau 2
- Seja $p_2(x)$ que interpola f(x) nos pontos:
  - $x_0 = a$
  - $x_1 = x_0 + h$
  - $x_2 = x_0 + 2h = b$



onde $h = \dfrac{b-a}{2}$

$$p_2(x) = \frac{(x - x_1)(x - x_2)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)} f(x_0) + \frac{(x - x_0)(x - x_2)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)} f(x_1) + \frac{(x - x_0)(x - x_1)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)} f(x_2)$$

$$p_2(x) = \frac{(x - x_1)(x - x_2)}{(-h)(-2h)} f(x_0) + \frac{(x - x_0)(x - x_2)}{(h)(-h)} f(x_1) + \frac{(x - x_0)(x - x_1)}{(2h)(h)} f(x_2)$$

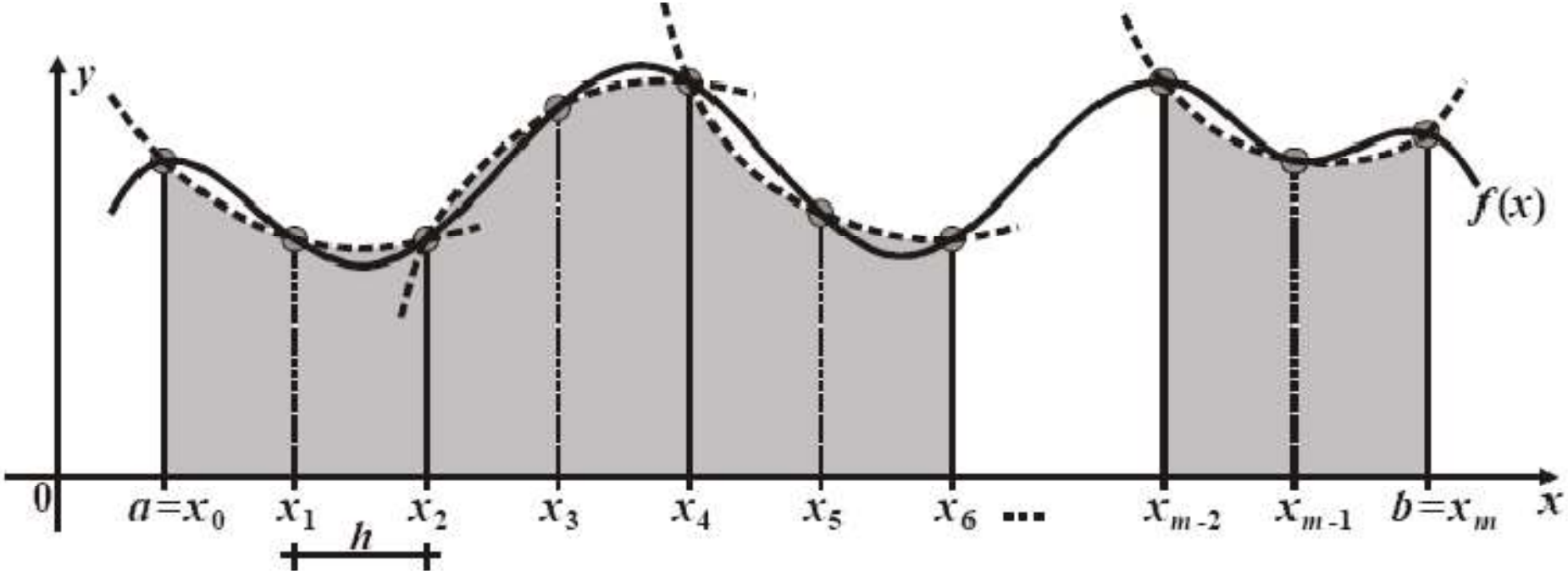
$$\int_{x_0}^{x_2} f(x)dx \approx \frac{h}{3}[f(x_0) + 4f(x_1) + f(x_2)]$$

$$E = -\frac{h^5}{90} f''''(\varepsilon), \quad a \le \varepsilon \le b$$

Exemplo

- Estimar o valor da integral de e^x no intervalo [0,1] através da 1ª regra de Simpson

1ªRegra de Simpson Repetida



onde $h = \dfrac{b-a}{n}$

$$\int_a^b f(x)dx = \int_{x_0}^{x_m} f(x)dx \approx \sum_{k=1}^{m/2} \int_{x_{2k-2}}^{x_{2k}} f(x)dx =$$

$$= \frac{h}{3}\{[f(x_0)+4f(x_1)+f(x_2)]+[f(x_2)+4f(x_3)+f(x_4)]+\ldots+$$
$$+[f(x_{m-2})+4f(x_{m-1})+f(x_m)]\}$$

$$= \frac{h}{3}[f(x_0)+4f(x_1)+2f(x_2)+4f(x_3)+2f(x_4)+\ldots+2f(x_{m-2})+4f(x_{m-1})+f(x_m)]\}$$

$$E = -\frac{(b-a)^5}{180n^4} f''''(\varepsilon), \quad a \le \varepsilon \le b$$

Exercício

1)Estimar a integral de e^x no intervalo de 0 a 1:

a) usando a regra 1/3 de Simpson com n=10.

b) Para que valor de n teríamos o erro inferior a 10^{-3} ?

2) Calcular o valor de π dado por $\pi = 4\int_0^1 \frac{dx}{1+x^2}$

usando a regra 1/3 de Simpson com o erro inferior a

10^{-4}.

(*a*) Sendo m = 10, h = (1/10) = 0.1. Assim,

$$\int_0^1 e^x\,dx \approx \frac{0.1}{3}\left(e^{0.0} + 4e^{0.1} + 2e^{0.2} + 4e^{0.3} + \ldots + 2e^{0.8} + 4e^{0.9} + e^{1.0}\right)$$

$$= 1.71828278.$$

Temos

$$|E_{SR}| = \left|5 \times \frac{0.1^5}{90} e^{\xi}\right|, \quad \xi \in (0,1).$$

Portanto,

$$|E_{SR}| \leqslant 5.555 \times 10^{-7} \times \max_{x \in [0,1]} |e^x| = 1.51016 \times 10^{-6}.$$

A condição $|E_{SR}| < 10^{-3}$ será obedecida se h for tal que

$$\frac{h^4}{180} e < 10^{-3}, \text{ isto é, } h^4 < 0.06622 \Rightarrow h < 0.50728.$$

Assim, $m = \dfrac{b-a}{h} \geqslant \dfrac{1}{0.50728} \approx 1.9713 \Rightarrow m \geqslant 2$. Observe que na regra dos Trapézios precisamos de $m \geqslant 16$, como vimos no Exemplo 1*b*.

Referências (Biblioteca UEMS):

Cálculo numérico: aspectos teóricos e computacionais 2.ed. 2014 / Márcia A. Gomes Ruggiero, Vera Lúcia da Rocha Lopes - 2. ed.
Ruggiero, Márcia A. Gomes

Cálculo numérico: (com aplicações) 2.ed. c1987 - 2.ed.
Barroso, Leônidas Conceição ... [et al].